

Infos!

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ► signale une remarque de méthode, le symbole ► une erreur classique à éviter.

Majorer, minorer : les trois méthodes

- (1) **Encadrement par étapes** : on part d'un encadrement connu ($0 < \frac{1}{n} \leq 1$, $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, $0 \leq u_k \leq 9 \dots$) et on lui applique les mêmes opérations qu'à la suite.
- (2) **Forme canonique** : pour un trinôme, $-2n^2 + 8n + 3 = -2(n-2)^2 + 11$ donne immédiatement le majorant 11.
- (3) **Signe de la différence** : pour montrer $u_n \leq M$, on étudie le signe de $u_n - M$.

Majorants et minorants**Exercice 1**

Conjecturer les majorations / minorations à partir des graphiques.

1. $u_n = (n-3)^2 - 2$
La suite décroît jusqu'à $n=3$ puis croît indéfiniment. Son plus petit terme est $u_3 = -2$.
Conjecture : (u_n) est **minorée par** -2 et n'est pas majorée.
2. $u_n = (n+1)^2$
La suite est croissante et son premier terme est $u_0 = 1$.
Conjecture : (u_n) est **minorée par** 1 et n'est pas majorée.
3. $u_n = \sin(n)$
Les valeurs oscillent sans jamais sortir de l'intervalle $[-1; 1]$.
Conjecture : (u_n) est **bornée** : $-1 \leq u_n \leq 1$.
4. $u_n = 1 + \frac{1}{n}$ (pour $n \geq 1$)
La suite est décroissante et se rapproche de 1 sans l'atteindre.
Conjecture : (u_n) est **bornée** : minorée par 1 et majorée par $u_1 = 2$.
5. $u_n = \ln\left(\frac{n}{10}\right)$ (pour $n \geq 1$)
La suite est croissante et ses valeurs deviennent aussi grandes que l'on veut.
Conjecture : (u_n) est **minorée par** $u_1 = \ln(0,1) \approx -2,3$ et n'est pas majorée.

► Une suite croissante est toujours minorée par son **premier** terme ; une suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. C'est le réflexe à avoir pour les questions 2., 4. et 5.

Exercice 2

Vrai ou faux ? Justifier les réponses fausses par un contre-exemple.

1. Une suite négative est majorée par 0. **VRAI**
Dire que la suite est négative signifie $u_n \leq 0$ pour tout n : c'est exactement la définition de « 0 est un majorant de (u_n) ».
2. Si une suite est majorée ou minorée, alors elle est bornée. **FAUX**
Être bornée, c'est être majorée **et** minorée. Contre-exemple : $u_n = n$ est minorée par 0 mais n'est pas majorée, donc n'est pas bornée.
3. Une suite décroissante est minorée par son premier terme. **FAUX**
C'est l'inverse : une suite décroissante est **majorée** par son premier terme. Contre-exemple : $u_n = -n$ est décroissante, $u_0 = 0$, et $u_1 = -1 < u_0$: u_0 n'est pas un minorant.
4. Si une suite est bornée, alors elle est minorée. **VRAI**
Par définition, une suite bornée est à la fois majorée et minorée.
5. Une suite positive est minorée par 0. **VRAI**
Si $u_n \geq 0$ pour tout n , alors 0 est bien un minorant.
6. Une suite croissante est minorée par son premier terme. **VRAI**
Si (u_n) est croissante, alors $u_n \geq u_0$ pour tout n : u_0 est un minorant.

► Attention à la logique : la réponse 4. est vraie, mais sa **réciproque** (« si une suite est minorée, alors elle est bornée ») est fausse — c'est justement la question 2.

Exercice 3

$u_n = 2 - \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$: montrer que (u_n) est bornée par 0 et 2.

- (a) Soit $n \geq 1$. Comme $n > 0$, son inverse est strictement positif : $\frac{1}{n} > 0$.
De plus, la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$, donc $n \geq 1$ entraîne $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{1} = 1$.
Ainsi :
$$0 < \frac{1}{n} \leq 1$$
- (b) On multiplie les trois membres par -1 , qui est **négatif** : le sens des inégalités change.
$$-1 \leq -\frac{1}{n} < 0$$
- (c) On ajoute 2 aux trois membres (le sens ne

change pas) :

$$2 - 1 \leq 2 - \frac{1}{n} < 2 + 0 \quad \text{soit} \quad 1 \leq u_n < 2$$

A fortiori, $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \geq 1$.

Conclusion : la suite (u_n) est minorée par 0 et majorée par 2 : elle est **bornée** par $m = 0$ et $M = 2$.

► En multipliant (ou en divisant) une inégalité par un nombre **négatif**, il faut changer le sens de l'inégalité.

► On a même obtenu mieux : 1 est aussi un minorant. Un minorant n'est pas unique : tout nombre plus petit qu'un minorant en est encore un.

Exercice 4



$v_n = 1 + \sin(n)$: montrer que (v_n) est bornée par 0 et 2.

- (a) Le sinus de n'importe quel réel est compris entre -1 et 1. En particulier, pour tout entier n :

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1$$

- (b) On ajoute 1 aux trois membres (le sens ne change pas) :

$$1 + (-1) \leq 1 + \sin(n) \leq 1 + 1 \quad \text{soit} \quad 0 \leq v_n \leq 2$$

- (c) L'encadrement précédent est valable pour **tout** entier n : la suite (v_n) est minorée par 0 et majorée par 2, elle est donc **bornée** par $m = 0$ et $M = 2$.

► C'est toujours le même geste : on part d'un encadrement **connu** ($\frac{1}{n}$, $\sin(n)$, $\cos(n)$...) et on reconstruit l'expression de la suite en appliquant les mêmes opérations aux trois membres.

Exercice 5



$w_n = 2 + \frac{\cos(n)}{n}$ pour $n \geq 1$: montrer que (w_n) est bornée.

On reconstruit w_n étape par étape, comme aux deux exercices précédents. Soit $n \geq 1$.

Étape 1 : l'encadrement connu. Comme pour le sinus :

$$-1 \leq \cos(n) \leq 1$$

Étape 2 : on divise par n . Comme $n > 0$, le sens ne change pas :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Étape 3 : on se débarrasse de n . D'après l'exercice 3, $0 < \frac{1}{n} \leq 1$ et $-1 \leq -\frac{1}{n}$. Donc :

$$-1 \leq -\frac{1}{n} \leq \frac{\cos(n)}{n} \leq \frac{1}{n} \leq 1$$

Étape 4 : on ajoute 2.

$$2 - 1 \leq 2 + \frac{\cos(n)}{n} \leq 2 + 1 \quad \text{soit} \quad 1 \leq w_n \leq 3$$

Conclusion : la suite (w_n) est bornée : elle est minorée par 1 et majorée par 3.

► Un minorant ou un majorant ne doit **pas dépendre** de n : l'encadrement $-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$ ne suffit pas, d'où l'étape 3.

Exercice 6



Minorant, majorant, et majoration de (v_n) .

1. $u_n = 5 + 2n \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n \geq 0$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$, donc leur produit est positif :

$$u_n = 5 + \underbrace{2n \left(\frac{1}{3}\right)^n}_{\geq 0} \geq 5$$

5 est un **minorant** de (u_n) .

2. $s_n = -2n^2 + 8n + 3$. On utilise la forme canonique :

$$\begin{aligned} s_n &= -2(n^2 - 4n) + 3 = -2[(n - 2)^2 - 4] + 3 \\ &= -2(n - 2)^2 + 11 \end{aligned}$$

Or $-2(n - 2)^2 \leq 0$, donc $s_n \leq 11$: 11 est un **majorant** (atteint pour $n = 2$).

3. $v_n = \frac{6n + 2}{2n + 1}$. Comme $2n + 1 > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{6n + 2}{2n + 1} \leq 3 &\Leftrightarrow 6n + 2 \leq 3(2n + 1) \\ &\Leftrightarrow 6n + 2 \leq 6n + 3 \Leftrightarrow 2 \leq 3 \end{aligned}$$

Cette dernière inégalité étant toujours vraie, (v_n) est bien majorée par 3.

Autre méthode : le signe de la différence.

$$v_n - 3 = \frac{6n + 2 - 3(2n + 1)}{2n + 1} = \frac{-1}{2n + 1} < 0$$

Donc $v_n < 3$ pour tout n .

► Un raisonnement par équivalences n'est valable que si **chaque étape** en est une : ici, multiplier par $2n + 1$ est licite car $2n + 1 > 0$. Il faut le dire.

Raisonnement par récurrence

Infos!

La rédaction d'une récurrence : toujours les mêmes 4 étapes

1. **La propriété** : « Pour tout n , $P(n)$: ... ». On écrit exactement ce que l'on veut démontrer, avec un n .
2. **Initialisation** : on vérifie $P(n_0)$ **par le calcul** (n_0 n'est pas toujours 0!).
3. **Hérédité** : « Soit k fixé tel que $P(k)$ soit

vraie », puis on démontre $P(k+1)$ **en utilisant** $P(k)$.

4. **Conclusion** : « Par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Dans l'hérédité, on part toujours du membre à étudier au rang $k+1$ et on cherche à **faire apparaître** l'hypothèse de récurrence.

Exercice 7



Compléter la démonstration ($u_0 = 2$, $u_{n+1} = 2u_n - 3$).
Les réponses attendues sont **en bleu**.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, appelons $P(n)$ la propriété :
« $u_n = 3 - 2^n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$

On a $u_0 = 2$ et $3 - 2^0 = 3 - 1 = 2$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie, c'est-à-dire : $u_k = 3 - 2^k$
Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} = 3 - 2^{k+1}$).

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 3 \text{ (par def de } u_n) \\ &= 2(3 - 2^k) - 3 \text{ (par HR)} \\ &= 6 - 2 \times 2^k - 3 \\ &= 3 - 2^{k+1} \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $P(n)$ est donc vraie pour tout entier naturel n .

► Dans l'hérédité, on travaille avec l'indice k , jamais avec n : écrire « $u_{n+1} = 2u_n - 3$ » à cet endroit fait perdre tout le sens du raisonnement.

Exercice 8



$u_0 = 5$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$: montrer que $u_n > 0$.

Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété :
« $u_n > 0$ ».

Initialisation : pour $n = 0$.

On a $u_0 = 5 > 0$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k > 0 \quad (\text{Hypothèse de Récurrence (HR)})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} > 0$).

Par HR, $u_k > 0$. En multipliant par $3 > 0$ (le sens ne change pas) puis en ajoutant 6 :

$$3u_k > 0 \quad \text{puis} \quad \underbrace{3u_k + 6}_{= u_{k+1}} > 6 > 0$$

Donc $u_{k+1} > 0$: $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n .

► On part de l'hypothèse de récurrence et on **reconstitue** u_{k+1} étape par étape : $u_k \rightarrow 3u_k \rightarrow 3u_k + 6$.

Exercice 9



$u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

- (a) $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$ $u_2 = 2u_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13$
(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_n \geq 1$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 1 \geq 1$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k \geq 1 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} \geq 1$).

Par HR, $u_k \geq 1$. On multiplie par $2 > 0$ (le sens ne change pas), puis on ajoute 3 :

$$2u_k \geq 2 \quad \text{puis} \quad \underbrace{2u_k + 3}_{= u_{k+1}} \geq 5 \geq 1$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .

- (c) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_n \leq u_{n+1}$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 1 \leq 5 = u_1$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k \leq u_{k+1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} \leq u_{k+2}$).

On applique aux deux membres de l'HR les opérations qui définissent la suite : multiplier par $2 > 0$, puis ajouter 3.

$$2u_k \leq 2u_{k+1} \quad \text{puis} \quad \underbrace{2u_k + 3}_{= u_{k+1}} \leq \underbrace{2u_{k+1} + 3}_{= u_{k+2}}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $u_n \leq u_{n+1}$ pour tout n : la suite (u_n) est croissante.

► Pour montrer qu'une suite est croissante par récurrence, la propriété est « $u_n \leq u_{n+1}$ » : elle fait intervenir **deux** termes consécutifs, et l'hérédité consiste à passer de $u_k \leq u_{k+1}$ à $u_{k+1} \leq u_{k+2}$.

Exercice 10



$$u_0 = 5, u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{3}.$$

$$(a) \quad u_1 = \frac{5+6}{3} = \frac{11}{3} \quad u_2 = \frac{\frac{11}{3}+6}{3} = \frac{\frac{29}{3}}{3} = \frac{29}{9}$$

(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $3 \leq u_n \leq 5$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 5$ et $3 \leq 5 \leq 5$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$3 \leq u_k \leq 5 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $3 \leq u_{k+1} \leq 5$).

On ajoute 6, puis on divise par $3 > 0$ (le sens ne change pas) :

$$9 \leq u_k + 6 \leq 11 \quad \text{puis} \quad 3 \leq \underbrace{\frac{u_k + 6}{3}}_{= u_{k+1}} \leq \frac{11}{3}$$

Or $\frac{11}{3} \approx 3,67 \leq 5$, donc $3 \leq u_{k+1} \leq 5$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $3 \leq u_n \leq 5$ pour tout entier naturel n .

(c) Ici, pas besoin de récurrence : on étudie le **signe de la différence**. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 6}{3} - \frac{3u_n}{3} = \frac{6 - 2u_n}{3}$$

Or, d'après (b), $u_n \geq 3$, donc $2u_n \geq 6$ et $6 - 2u_n \leq 0$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n : la suite (u_n) est **décroissante**.

► La question (b) n'est pas là par hasard : c'est l'encadrement $u_n \geq 3$ qui donne le signe de $6 - 2u_n$. Quand une question précédente fournit un encadrement, elle sert presque toujours pour la suite.

Exercice 11



$$u_0 = 2, u_{n+1} = 5 - \frac{4}{u_n}.$$

$$(a) \quad u_1 = 5 - \frac{4}{u_0} = 5 - 2 = 3 \quad u_2 = 5 - \frac{4}{3} = \frac{11}{3}$$

(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $1 \leq u_n \leq 4$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 2$ et $1 \leq 2 \leq 4$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$1 \leq u_k \leq 4 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $1 \leq u_{k+1} \leq 4$).

Les termes étant strictement positifs, on peut passer aux inverses, **ce qui change le sens de l'encadrement** :

$$1 \leq u_k \leq 4 \Rightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{u_k} \leq 1$$

On multiplie par $4 > 0$, puis on multiplie par -1 (le sens change à nouveau) et on ajoute 5 :

$$1 \leq \frac{4}{u_k} \leq 4 \Rightarrow 5 - 4 \leq 5 - \frac{4}{u_k} \leq 5 - 1$$

soit $1 \leq u_{k+1} \leq 4$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $1 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

(c) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_{n+1} \geq u_n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_1 = 3 \geq 2 = u_0$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_{k+1} \geq u_k \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+2} \geq u_{k+1}$).

On calcule la différence :

$$\begin{aligned} u_{k+2} - u_{k+1} &= \left(5 - \frac{4}{u_{k+1}}\right) - \left(5 - \frac{4}{u_k}\right) \\ &= \frac{4}{u_k} - \frac{4}{u_{k+1}} \end{aligned}$$

Or, d'après la question (b), $u_{k+1} \geq u_k > 0$, donc $\frac{4}{u_{k+1}} \leq \frac{4}{u_k}$.

Ainsi $u_{k+2} - u_{k+1} \geq 0$, c'est-à-dire $u_{k+2} \geq u_{k+1}$. Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, (u_n) est croissante.

► Pour comparer deux termes, le réflexe est d'étudier le **signe de la différence** $u_{k+2} - u_{k+1}$.

Exercice 12



$$u_0 = 0, u_{n+1} = 3 - \frac{2}{u_n + 1}.$$

$$(a) \quad u_1 = 3 - \frac{2}{0+1} = 1 \quad u_2 = 3 - \frac{2}{1+1} = 2$$

(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$0 \leq u_k \leq 3 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $0 \leq u_{k+1} \leq 3$).

On ajoute 1 : $1 \leq u_k + 1 \leq 4$. Ces nombres sont strictement positifs : on passe aux inverses, **ce qui change le sens** :

$$\frac{1}{4} \leq \frac{1}{u_k + 1} \leq 1$$

On multiplie par $2 > 0$, puis par -1 (le sens change à nouveau) :

$$-2 \leq -\frac{2}{u_k + 1} \leq -\frac{1}{2}$$

On ajoute 3 :

$$1 \leq \underbrace{3 - \frac{2}{u_k + 1}}_{= u_{k+1}} \leq \frac{5}{2}$$

Comme $0 \leq 1$ et $\frac{5}{2} \leq 3$, on a bien $0 \leq u_{k+1} \leq 3$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

(c) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_n \leq u_{n+1}$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 0 \leq 1 = u_1$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k \leq u_{k+1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} \leq u_{k+2}$).

On ajoute 1 : $0 < u_k + 1 \leq u_{k+1} + 1$ (strictement positifs d'après (b)). On passe aux inverses (le sens change), on multiplie par -2 (le sens change à nouveau), puis on ajoute 3 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{u_{k+1} + 1} &\leq \frac{1}{u_k + 1} \\ 3 - \frac{2}{u_k + 1} &\leq 3 - \frac{2}{u_{k+1} + 1} \end{aligned}$$

c'est-à-dire $u_{k+1} \leq u_{k+2}$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, la suite (u_n) est croissante.

► Passer aux inverses change le sens des inégalités, mais **seulement** entre nombres de même signe : c'est pour cela qu'on vérifie d'abord que $u_k + 1 > 0$, grâce à (b).

Exercice 13



$$u_0 = 9, u_{n+1} = \sqrt{u_n}.$$

(a) La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

► C'est cette propriété qui permet d'appliquer $\sqrt{\cdot}$ à un encadrement **sans en changer le sens**.

(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 9$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 9$ et $0 \leq 9 \leq 9$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$0 \leq u_k \leq 9 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $0 \leq u_{k+1} \leq 9$).

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$, on applique $\sqrt{}$ à l'encadrement :

$$\sqrt{0} \leq \sqrt{u_k} \leq \sqrt{9} \quad \text{soit} \quad 0 \leq u_{k+1} \leq 3 \leq 9$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 9$ pour tout entier naturel n .

- Ⓒ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_{n+1} < u_n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_1 = \sqrt{9} = 3$ et $3 < 9 = u_0$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_{k+1} < u_k \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+2} < u_{k+1}$).

Les deux termes étant positifs (question Ⓐ) et la fonction racine carrée étant strictement croissante :

$$u_{k+1} < u_k \Rightarrow \sqrt{u_{k+1}} < \sqrt{u_k} \Rightarrow u_{k+2} < u_{k+1}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, (u_n) est strictement décroissante.

Exercice 14



$$u_0 = 1, u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}.$$

- Ⓐ La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$: on peut l'appliquer à un encadrement de nombres positifs **sans en changer le sens**.
- Ⓑ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $1 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 1$ et $1 \leq 1 \leq 3$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$1 \leq u_k \leq 3 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $1 \leq u_{k+1} \leq 3$).

On multiplie par $2 > 0$ puis on ajoute 3 : $5 \leq 2u_k + 3 \leq 9$.

Ces nombres sont positifs et la fonction racine carrée est croissante :

$$\sqrt{5} \leq \underbrace{\sqrt{2u_k + 3}}_{= u_{k+1}} \leq \sqrt{9} = 3$$

Or $\sqrt{5} \approx 2,24 \geq 1$, donc $1 \leq u_{k+1} \leq 3$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $1 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

- Ⓒ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_n \leq u_{n+1}$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_1 = \sqrt{5}$ et $u_0 = 1 \leq \sqrt{5}$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k \leq u_{k+1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} \leq u_{k+2}$).

On multiplie par $2 > 0$ et on ajoute 3 : $0 < 2u_k + 3 \leq 2u_{k+1} + 3$. La fonction racine carrée étant croissante :

$$\underbrace{\sqrt{2u_k + 3}}_{= u_{k+1}} \leq \underbrace{\sqrt{2u_{k+1} + 3}}_{= u_{k+2}}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, la suite (u_n) est croissante.

- Ⓓ La suite (u_n) est **croissante** et **bornée** : tous ses termes sont compris entre $u_0 = 1$ et 3. Elle « monte » sans jamais dépasser 3.

► Une suite croissante et majorée : on verra au chapitre 5 qu'une telle suite est forcément **convergente**. C'est l'enchaînement classique des sujets de bac : encadrement, puis sens de variation, puis convergence.

Exercice 15



$$u_0 = 10, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}.$$

- Ⓐ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $2,5 \leq u_{n+1} \leq 10$ ».

Initialisation : pour $n = 0$.

On a $u_1 = \sqrt{u_0 + 5} = \sqrt{15} \approx 3,87$, et $2,5 \leq 3,87 \leq 10$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2,5 \leq u_{k+1} \leq 10 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2,5 \leq u_{k+2} \leq 10$).

En ajoutant 5 à l'hypothèse de récurrence : $7,5 \leq u_{k+1} + 5 \leq 15$.

La fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{7,5} \leq \underbrace{\sqrt{u_{k+1} + 5}}_{= u_{k+2}} \leq \sqrt{15}$$

Or $\sqrt{7,5} \approx 2,74 \geq 2,5$ et $\sqrt{15} \approx 3,87 \leq 10$, donc *a fortiori* :

$$2,5 \leq u_{k+2} \leq 10$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2,5 \leq u_{n+1} \leq 10$ pour tout entier naturel n .

- (b) Tous les termes à partir de u_1 sont dans $[2,5; 10]$, et $u_0 = 10$ y est aussi : la suite (u_n) est donc **bornée** (minorée par 2,5 et majorée par 10).

► L'encadrement obtenu est plus large que nécessaire ($\sqrt{7,5} > 2,5$) : ce n'est pas grave. Pour l'hérédité, il suffit de retomber **dans** l'intervalle de départ.

Exercice 16



$$r_0 = 6, r_{n+1} = \sqrt{r_n + 4}.$$

- (a) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $2 \leq r_n \leq 6$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $r_0 = 6$ et $2 \leq 6 \leq 6$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2 \leq r_k \leq 6 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2 \leq r_{k+1} \leq 6$).

En ajoutant 4 : $6 \leq r_k + 4 \leq 10$.

La fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{6} \leq \underbrace{\sqrt{r_k + 4}}_{= r_{k+1}} \leq \sqrt{10}$$

Or $\sqrt{6} \approx 2,45 \geq 2$ et $\sqrt{10} \approx 3,16 \leq 6$, donc $2 \leq r_{k+1} \leq 6$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2 \leq r_n \leq 6$ pour tout entier naturel n .

- (b) La suite (r_n) est **bornée** : elle est minorée par 2 et majorée par 6.

Exercice 17



$$v_0 = 1, v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1} : \text{conjecturer puis démontrer.}$$

- (a) On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 1 \quad v_1 = \frac{v_0}{v_0 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$v_2 = \frac{v_1}{v_1 + 1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3} \quad v_3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}$$

On obtient $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$: le dénominateur vaut toujours $n+1$.

Conjecture : $v_n = \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $v_n = \frac{1}{n+1}$ ».

Initialisation : pour $n = 0$.

On a $v_0 = 1$ et $\frac{1}{0+1} = 1$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$v_k = \frac{1}{k+1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $v_{k+1} = \frac{1}{k+2}$).

$$\begin{aligned} v_{k+1} &= \frac{v_k}{v_k + 1} \quad (\text{par définition}) \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k+1} + 1} \quad (\text{par HR}) \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1+k+1}{k+1}} \\ &= \frac{1}{k+1} \times \frac{k+1}{k+2} \\ &= \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n .

► Une conjecture n'est **jamais** une démonstration : calculer quatre termes ne prouve rien, c'est la récurrence qui valide la formule pour tous les rangs.

Exercice 18



$2^n \geq n$, puis extension.

- (a) Appelons, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ la propriété : « $2^n \geq n$ ».

Initialisation : pour $n = 1$. On a $2^1 = 2 \geq 1$.
Donc $P(1)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 1$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2^k \geq k \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2^{k+1} \geq k+1$).

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \times 2^k \\ &\geq 2k \quad (\text{par HR}) \\ &\geq k+1 \quad (\text{car } 2k \geq k+1 \Leftrightarrow k \geq 1) \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2^n \geq n$ pour tout entier $n \geq 1$.

- (b) Pour $n = 0$: $2^0 = 1$ et $1 \geq 0$. L'inégalité est donc encore vraie.
(c) Le rang $n = 0$ s'ajoutant aux rangs $n \geq 1$, on peut étendre la propriété à $\mathbb{N}$ tout entier :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \geq n$$

Exercice 19



Démontrer que $n! \geq 2^{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

Appelons, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ la propriété : « $n! \geq 2^{n-1}$ ».

Initialisation : pour $n = 1$.

On a $1! = 1$ et $2^{1-1} = 2^0 = 1$: l'inégalité $1 \geq 1$ est vraie.

Donc $P(1)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 1$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$k! \geq 2^{k-1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $(k+1)! \geq 2^k$).

$$\begin{aligned} (k+1)! &= (k+1) \times k! \quad (\text{par définition}) \\ &\geq (k+1) \times 2^{k-1} \quad (\text{par HR}) \\ &\geq 2 \times 2^{k-1} \quad (\text{car } k+1 \geq 2) \\ &= 2^k \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $n! \geq 2^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Exercice 20



Montrer que $2^n \geq (n+2)^2$ pour tout $n \geq 6$.

Appelons, pour tout entier $n \geq 6$, $P(n)$ la propriété : « $2^n \geq (n+2)^2$ ».

Initialisation : pour $n = 6$ (et non $n = 0$!).

On a $2^6 = 64$ et $(6+2)^2 = 64$: l'inégalité $64 \geq 64$ est vraie.

Donc $P(6)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 6$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2^k \geq (k+2)^2 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2^{k+1} \geq (k+3)^2$).

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \times 2^k \\ &\geq 2(k+2)^2 \quad (\text{par HR}) \\ &= 2k^2 + 8k + 8 \end{aligned}$$

Il reste à comparer $2k^2 + 8k + 8$ et $(k+3)^2 = k^2 + 6k + 9$:

$$2k^2 + 8k + 8 \geq k^2 + 6k + 9 \Leftrightarrow k^2 + 2k - 1 \geq 0$$

Le discriminant de $k^2 + 2k - 1$ vaut $\Delta = 4 + 4 = 8 > 0$, et ses racines sont $k = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$.

Le trinôme (de coefficient dominant positif) est donc positif à l'extérieur des racines, en particulier pour $k \geq -1 + \sqrt{2} \approx 0,41$. Comme $k \geq 6$, l'inégalité est vérifiée.

On en déduit $2^{k+1} \geq 2k^2 + 8k + 8 \geq (k+3)^2$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2^n \geq (n+2)^2$ pour tout entier $n \geq 6$.

► L'initialisation se fait au **premier rang concerné** : ici $n = 6$. Pour $n = 5$, $2^5 = 32$ et $7^2 = 49$: la propriété est fausse !

💡 Infos !

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Oublier l'initialisation, ou l'écrire au mauvais rang : elle se fait au **premier rang concerné**.
2. Ne pas utiliser l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité : une hérédité sans « par HR » est presque toujours fausse.
3. Mélanger n et k : dans l'hérédité, on ne manipule que le rang k fixé.
4. Oublier de changer le sens d'une inégalité en multipliant par un nombre négatif ou en passant aux inverses.
5. Conclure à partir de quelques termes calculés : c'est une **conjecture**, pas une démonstration.